

기업 현황

설립시기	2026.05.22.
주소	경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815, 759호
인원 (2026년 기준)	3명

주요 인원 소개

정하철	CEO 오송첨단의료산업진흥재단 선임연구원 (주)에스엔텍 기술연구소 연구원
천성우	CTO 고려대학교 전자및정보공학과 교수
김태욱	영업이사 (주)다이나믹디자인 대표이사

지분 구조

정하철(대표)	82%
천성우(CTO)	9.4%
김태욱(영업이사)	1.9%
박성준(핵심인력)	0.1%
임팩트 피크닉 2호	6.4%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
2026	임팩트피크닉 투자조합 2호	300

주요 재무 현황(백만원)

자본금	10
2026 매출	0
2027 예상매출	200

출처: 회사자료

서비스/제품 소개

■ 8인치 반도체 공정 기반 초소형·초저가·고신뢰 촉각센서 모듈 및 정밀 조작 로봇핸드 솔루션

- **제품개요:** 고가의 외산 F/T 센서 및 카메라 기반 센서로 인한 로봇 정밀 조작의 높은 진입 장벽을 허물고, 8인치 반도체 공정을 이식하여 초저가 센서-소프트웨어-로봇핸드를 일체화한 답테크 솔루션 제공.
- **시장현황:** 기존 외산 다축 F/T 센서는 개당 수백만~1,000만 원대의 높은 가격과 비대한 크기로 인해 대량 탑재가 불가능함. 당사는 센서 단가를 500원 수준, 센서모듈 단가를 기존 대비 1/100 수준으로 파괴하여 스마트팩토리 그리퍼 및 휴머노이드 로봇핸드 대중화 선도.

Conventional

Force / Torque Sensor

힘/토크 방식 촉각 센서



Tac-Robot

Optical Semiconductor Sensor

광학식 반도체 촉각 센서



센싱 모듈러티	힘, 토크 - 3축 힘, 3축 토크	힘, 전단력, 진동 - 3축 힘, 수평 힘
크기	15 mm x 10.5 mm (최고 소형 기준)	2 X 2 mm X 1 mm
가격	판매가(최저 30만원), 생산가 미정	생산가 - 반도체 70원/개, 센서 500원/개
온도	10 ~ 50 °C	-20 ~ 60 °C
신뢰성 (S-to-S)	낮음	높음 (Accumulated Error Per Revolution < max. 10%)

초소형

15mm ~ 2mm

세계 최고 수준의 소형화

초저가

30만원* ~ 500원~

반도체 공정 기반 대량 생산

고신뢰성

높은 재현성 및 신뢰성

표준화된 반도체 공정

택로봇 광학식 반도체 촉각센서 특징

차별점

■ 초저가·초소형 패러다임

- 8인치 반도체 기반의 광센서를 One-Chip화로 생산 단가 획기적 절감 및 손가락 마디 정밀 매립 구현.

■ 원가절감 및 생산 효율

- 양산 수준의 소자 및 고탄성 패키징, 금속기반 하우징 기술을 채택하여 가혹한 산업 현장 충격 제로화 및 대량 양산 체계 확보.

■ 실시간 AI 슬립 감지 및 연동성

- 힘, 진동, 전단력 측정을 통한 미끄러짐 감지 및 파지력 최적화 ROS2 SDK / 히트맵 GUI 플러그인플레이 통합 공급

비즈니스 모델

■ 1단계 (부품·개발키트 진입)

- 연구소/대학 랩 및 로봇 부품사 대상 촉각센서 모듈 및 연구개발 키트 공급.

■ 2단계 (완제품 및 B2B 확장)

- 기존 활용 센서에 추가 가능한 촉각센서 모듈 및 제어프로그램
- 개발된 촉각센서 모듈을 포함한 보급형 스마트 그리퍼 및 국내외 로봇 제조사 대상 소프트웨어 일체형 로봇핸드 B2B 공급망 진입.

시장성 및 주요 타겟 고객

■ 시장 성장성

- 글로벌 휴머노이드 및 지능형 로봇 시장의 폭발적 성장에 따라 정밀 파지용 센서 및 로봇핸드 수요 급증 (휴머노이드 핸드 및 센서 BOM 비중의 핵심).

■ 주요 타겟 고객

- 고려대, 서울대 등 연구기관, 만드로·DH Robotics·인덱스로보틱스 등 로봇 그리퍼/핸드 전문사, 스마트팩토리 및 글로벌 휴머노이드 완성형 로봇 제조사.

마케팅 계획

■ 국내

- 판교 본사의 투자·마케팅 거점과 대전, 세종, 충청 네트워크 인프라를 활용하여 KAIST 등 우수 대학 공동연구 및 로봇 앵커기업 연계 실증 필드 테스트(PoC) 추진.

■ 해외

- 글로벌 오픈이노베이션 프로그램 참가를 통해 해외 로봇 벤더 등록 추진 및 글로벌 B2B 직수출 판로 개척.

개발 진척도 및 로드맵

■ 2024년

- 촉각센서 관련 연구개발을 통한 비전 기반 촉각 센서 기술 개발 계획 및 개발시작

■ 2025년

- 비전 기반 촉각센서 연구 및 반도체 기반 촉각센서에 대한 개념 확립을 통한 연구개발 본격 시작

■ 2026년

- 반도체 기반 촉각센서 및 제어 모델 관련 특허 출원, 반도체 기반 촉각센서 다채널 신호 처리 및 패키징 기술 고도화, 핵심 IP 포트폴리오 구축 및 Seed 펀딩 완료.

■ 2027년

- 서울대학교, KAIST 등 공동연구 및 국내 로봇·그리퍼 제조사 연계 현장 실증(PoC) 기반 B2B 사업화 확대.

■ 2028년

- Series-A 라운드 연계, 글로벌 완성형 휴머노이드 로봇 양산 제조사 대상 하드웨어·소프트웨어 일체형 촉각 인텔리전스 솔루션 B2B 공급 및 시장 선점.